# 第 1 章　图测试

## 1.1　x

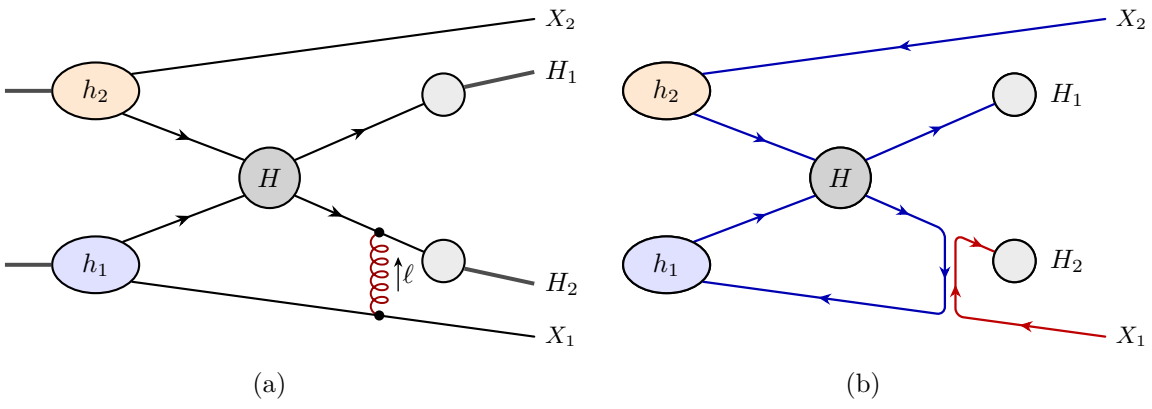
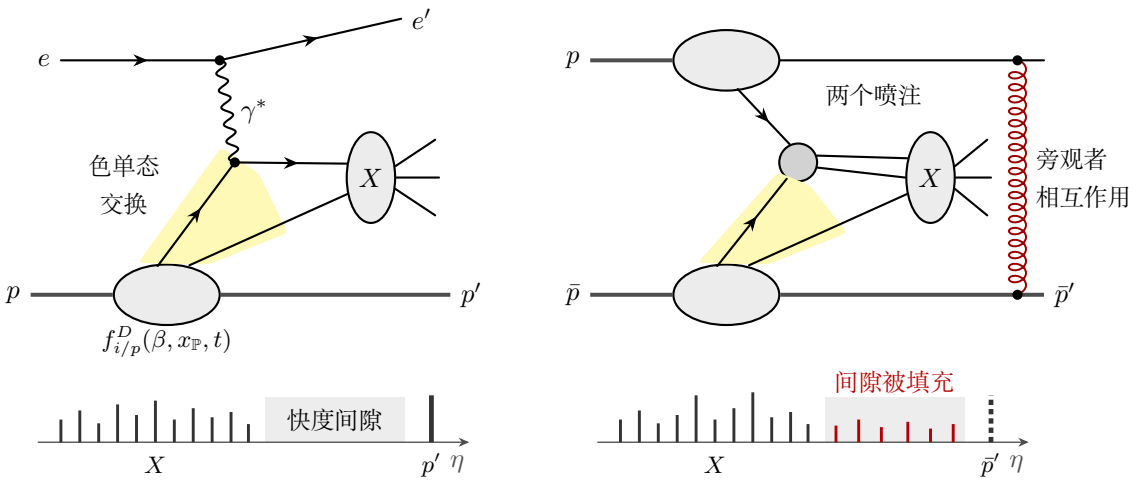



图 1.1　TMD 因子化破坏的 Collins–Qiu 机制：$h_1 + h_2 \to H_1 + H_2 + X$，$H_1$、$H_2$ 在横向近乎背对背，测量其横动量失衡 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}} = \boldsymbol{p}_{H_1\mathrm{T}} + \boldsymbol{p}_{H_2\mathrm{T}}$。(a) 在硬散射 $H$ 之外，$h_1$ 的旁观者 $X_1$ 与碎裂为 $H_2$ 的出射部分子交换一个 Glauber 胶子（暗红色，动量 $\ell$）。若 TMD 因子化成立，$h_1$ 的旁观者的这类相互作用必须能被吸收进 $h_1$ 的 TMD 的 Wilson 线；但这个胶子的色矩阵作用在出射部分子上，即作用在 $H_2$ 的碎裂因子的色空间中。Collins 与 Qiu（2007）对横向极化 $h_1$ 的 Sivers 型单自旋不对称明确算出：这类末态交换，连同与 $h_2$ 入射部分子的初态交换和与碎裂为 $H_1$ 的部分子的末态交换，所给出的 Glauber 相位项既不同于 SIDIS 型（未来指向）也不同于 Drell–Yan 型（过去指向）Wilson 线所给出的，即标准 TMD 因子化不成立；Rogers 与 Mulders（2010）在非极化截面的双胶子交换中证明，允许过程依赖 Wilson 线的“推广 TMD 因子化”同样不成立（严格性标签 [V]）。(b) 同一图在大 $N_c$ 下的色流（双线记号，以色单态硬交换为例；强子为夸克加反三重态旁观者的色单态；箭头为色流方向）：胶子交换把两条色线重新连接，使 $h_1$ 的残余与 $H_2$ 的碎裂部分子落在同一条色线上（红），而 $H_1$ 经 $h_1$、硬散射与 $h_2$ 的残余相连（蓝）——色结构不再分解为各因子各自的色迹之积。




(a) 衍射 DIS：$\gamma^* p \to X\, p'$　　(b) 强子–强子硬衍射

图 1.2　衍射过程中的因子化。(a) 衍射 DIS（$ep \to e\, X\, p'$）：靶质子保持完整（$p'$ 被探测到），与强子末态 $X$ 之间有一个没有粒子的快度间隙：质子与 $X$ 之间交换的是一个色单态体系（黄色阴影：进入硬散射的活动部分子及其色伴随者），二者之间没有色流。运动学变量 $x_{\mathbb{P}} = \frac{(P-P')\cdot q}{P\cdot q}$、$\beta = \frac{x}{x_{\mathbb{P}}}$、$t = (P-P')^2$（下标 $\mathbb{P}$ 只是传统记号，不涉及任何 Pomeron 模型）。截面因子化为硬部分与衍射 PDF $f^D_{i/p}(\beta, x_{\mathbb{P}}, t; \mu)$ 的卷积，后者是末态中含被探测质子 $p'$ 的 PDF 算符矩阵元；入射强子只有一个，证明与 DIS 相同（Collins 1998，全阶论证 [A]）。(b) 强子–强子硬衍射（如 $p\bar{p} \to \bar{p}' +$ 两喷注 $+ X$）：两个入射强子的旁观者之间的软/Glauber 相互作用（暗红色）可以打碎 $\bar{p}'$ 或在间隙中产生粒子（红色），于是用 (a) 中提取的衍射 PDF 所作的因子化预言不成立（间隙存活问题）；CDF 在 Tevatron 测得的衍射双喷注截面比这种预言低约一个数量级（[V]）。下方为末态粒子在快度 $\eta$ 上分布的示意。

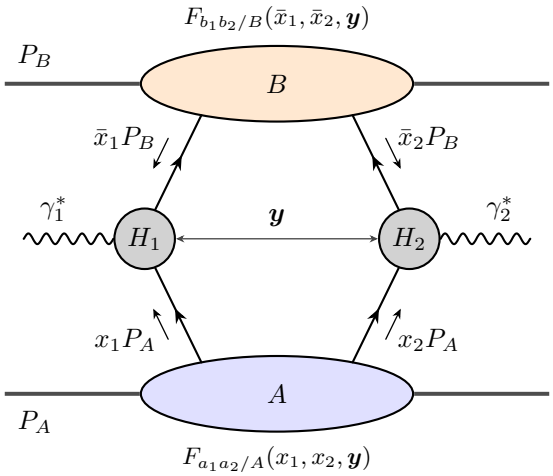
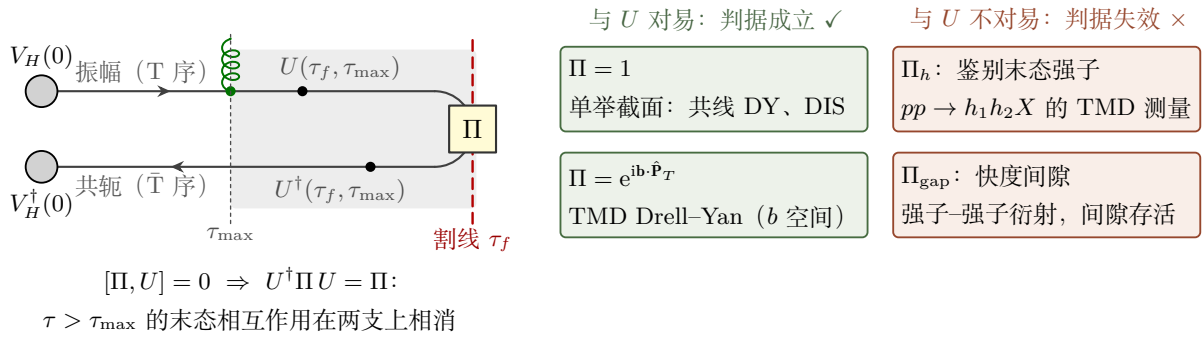



图 1.3　双部分子散射（DPS）的示意（振幅层次，以双 Drell–Yan 过程为例）。每个强子各提供两个部分子，参与两个硬散射 $H_1$、$H_2$，二者在横向平面上相距 $\boldsymbol{y}$；来自 $B$ 的反夸克的费米子数箭头由硬散射指向 $B$。截面的因子化形式为 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{DPS}} = \frac{1}{C}\sum\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{y}\, F_{a_1a_2/A}\, F_{b_1b_2/B}\, \mathrm{d}\hat{\sigma}_{a_1b_1}\, \mathrm{d}\hat{\sigma}_{a_2b_2}$（对部分子种类求和，$F$ 的自变量如图），其中 $F$ 为双部分子分布，依赖于两部分子的动量分数及其横向间距 $\boldsymbol{y}$；$C$ 为对称因子（两个硬过程相同时 $C=2$，否则 $C=1$）。对双 Drell–Yan，旁观者之间 Glauber 交换的相消已有全阶论证（[A]）；而色关联、$1\to 2$ 微扰劈裂（小 $\boldsymbol{y}$ 处 $F\propto 1/\boldsymbol{y}^2$）以及与单部分子散射之间的重复计数等问题，使完整框架仍只具 [P] 地位。




(a) 闭时路中的测量算符　　(b) 四种测量

图 1.4　测量相容性判据（**??**；示意）。(a) 对 $J_A$ 的割线求和之后，割态之间的测量算符 Π 位于闭时路的转折点（割线 $\tau_f$）；若 Π 与附录 O 的光锥演化 $U$ 以及 $\tau=0$ 的局域插入对易，则最晚插入（时刻 $\tau_{\max}$）之后的演化在两支上合成 $U^\dagger\Pi U=\Pi$，同一喷注内部的末态相互作用相消，即**??** 在插入 Π 后仍成立（$R_{\mathrm{cond}}$，前提**??**）。(b) $\Pi=1$（单举截面）与 $\Pi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{b}\cdot\hat{\mathbf{P}}_T}$（$b$ 空间的 TMD Drell–Yan，因 $[\hat{P}^-,\hat{\mathbf{P}}_T]=0$，**??**）满足判据；鉴别末态强子的投影 $\Pi_h$ 与快度间隙投影 $\Pi_{\mathrm{gap}}$ 不与演化对易，割线求和的配对失效（对 $pp\to h_1h_2X$ 失效于单侧改写步骤 (O-3)），与**??** 和**??** 的破坏一致。判据只定位失效之处（**??**），本身不是因子化破坏的证明。